第二讲 范式

1. 范式

- 文字：一个命题符号或者其否定称为一个文字。 例：$p, \neg p$.
- 合取式：$B_1 \wedge B_2 \wedge \cdots \wedge B_n$ $(n \geq 1)$ 称为合取式，其中 B_i $(1 \leq i \leq n)$ 为一个文字。单独一个文字也称为合取式。 例：$p \wedge \neg q$ $\neg p \wedge \neg q$
- 析取式：$B_1 \vee B_2 \cdots \vee B_n$ $(n \geq 1)$ 称为一个析取式，其中 B_i $(1 \leq i \leq n)$ 为一个文字。单独一个文字也称为析取式。 例：$\neg p \vee \neg q$. p. $\neg p$.
- 合取范式：$A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_n$ $(n \geq 1)$ 称为一个合取范式，其中 A_i $(1 \leq i \leq n)$ 为析取式，称为一个合取项。 例：$(\neg p \vee r) \wedge (r \vee s)$ $\neg p \vee r \vee s$.
- 析取范式：$A_1 \vee A_2 \vee \cdots \vee A_n$ $(n \geq 1)$ 称为一个析取范式，其中 A_i $(1 \leq i \leq n)$ 为合取式称为一个析取项。 例：$(\neg p \wedge q) \vee (r \wedge s)$，$\neg p \wedge r \wedge s$

合取范式与析取范式求解过程：

※ $\neg p \vee \neg q$ 既是析取范式又是合取范式。

(1) 消去"$\leftrightarrow$"：$A \leftrightarrow B \Leftrightarrow (A \rightarrow B) \wedge (B \rightarrow A)$.

(2) 消去"$\rightarrow$"：$A \rightarrow B \Leftrightarrow \neg A \vee B$.

(3) 公式变形：$\neg (A \vee B) \Leftrightarrow \neg A \wedge \neg B$.

$\neg (A \wedge B) \Leftrightarrow \neg A \vee \neg B$

$\neg\neg A \Leftrightarrow A$.

(4) 公式化简. $A \vee A \Leftrightarrow A$ $A \wedge A \Leftrightarrow A$.

$A \vee (B \cap C) \Leftrightarrow (A \cap B) \vee (A \cap C)$

- 主合取范式：设命题公式 $A(p_1, p_2, \cdots, p_n)$ 的合取范式为 $A_1 \wedge A_2 \wedge A_3 \cdots \wedge A_k\ (k \geq 1)$ 其中每一个合取项 $A_j\ (1 \leq j \leq k)$ 的形式为 $A_j = Q_1 \vee Q_2 \vee Q_3 \cdots \vee Q_n$ 这里 $Q_i = p_i$ 或者 $\neg p_i\ (1 \leq i \leq n)$

  → 合取项对每个命题变元均包含

  则称 $A_1 \wedge A_2 \wedge \cdots \wedge A_k\ (k \geq 1)$ 为A的主合取范式.

- 主析取范式：设命题公式 $A(p_1, p_2, \cdots, p_n)$ 的析取范式为 $A_1 \vee A_2 \vee A_3 \cdots \vee A_k\ (k \geq 1)$ 其中每一个合取项 $A_j\ (1 \leq j \leq k)$ 的形式为 $A_j = Q_1 \wedge Q_2 \wedge Q_3 \wedge \cdots \wedge Q_n$ 这里 $Q_i = p_i$ 或者 $\neg p_i\ (1 \leq i \leq n)$

  则称 $A_1 \vee A_2 \vee \cdots \vee A_k\ (k \geq 1)$ 为A的主析取范式.

例：求公式 $(p \wedge q) \rightarrow (\neg q \wedge r)$ 的主合取范式和主析取范式.

解法一：$(p \wedge q) \rightarrow (\neg q \wedge r) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \vee (r \wedge \neg r)$

$\Leftrightarrow (\neg p \vee \neg q \vee r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee \neg r)$ 主合取范式.

$(p \wedge q) \rightarrow (\neg q \wedge r) \Leftrightarrow \neg p \vee \neg q \Leftrightarrow (\neg p \wedge (q \vee \neg q)) \vee (\neg q \wedge (p \vee \neg p))$

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q) \vee (\neg q \wedge p) \vee (\neg q \wedge \neg p)$

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge q \wedge (r \vee \neg r)) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge (r \vee \neg r)) \vee (\neg q \wedge p \wedge (r \vee \neg r)) \vee (\neg q \wedge \neg p \wedge (r \vee \neg r))$

$\Leftrightarrow (\neg p \wedge q \wedge r) \vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r) \vee (\neg q \wedge \neg p \wedge r) \vee (\neg q \wedge \neg p \wedge \neg r)$

主析取范式.

解法二：

p	q	r	$(p \wedge q) \rightarrow (\neg q \wedge r)$	
T	T	T	F	主析取范式（看成立的）.
T	T	F	F	$(p \wedge \neg q \wedge r) \vee (p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge q \wedge r)$
T	F	T	T	$\vee (\neg p \wedge q \wedge \neg r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge r) \vee (\neg p \wedge \neg q \wedge \neg r)$
T	F	F	T	主合取范式（看不成立的，还前面不成立）.
F	T	T	T	$(\neg p \vee \neg q \vee \neg r) \wedge (\neg p \vee \neg q \vee r)$
F	T	F	T	
F	F	T	T	
F	F	F	T	